

LAPORAN MODUL 7 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 7

SELEKSI DALAM PERULANGAN

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa dapat menggabungkan konsep seleksi dalam perulangan bertingkat untuk menyelesaikan kasus

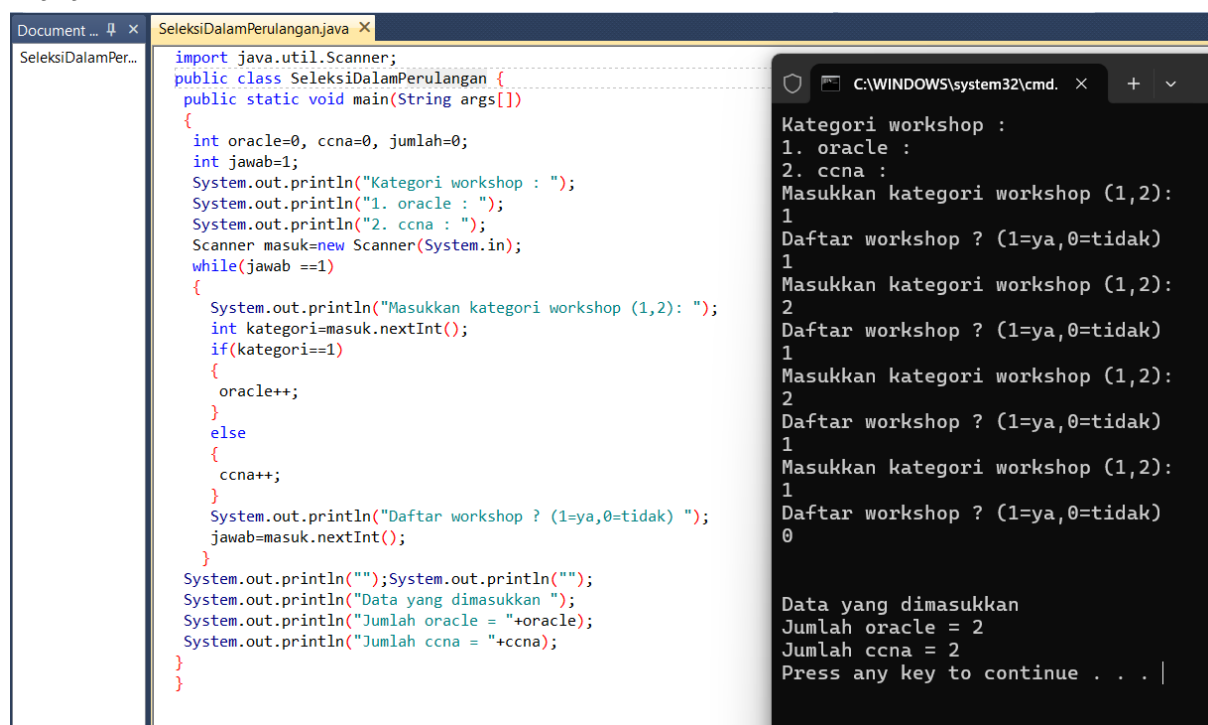
B. DASAR TEORI

Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa seleksi dapat dikombinasikan dengan perulangan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Jika pada pertemuan sebelumnya dibahas terkait perulangan di dalam seleksi, pada pertemuan ini dibahas mengenai seleksi di dalam perulangan. Bentuk dari seleksi di dalam perulangan misalnya sebagai berikut : Perulangan dengan for atau do...while, while{ Perulangan dengan for atau do...while,

while{ Pilihan dengan if...else atau switch...case }}

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```
import java.util.Scanner;
public class SeleksiDalamPerulangan {
    public static void main(String args[])
    {
        int oracle=0, ccna=0, jumlah=0;
        int jawab=1;
        System.out.println("Kategori workshop : ");
        System.out.println("1. oracle : ");
        System.out.println("2. ccna : ");
        Scanner masuk=new Scanner(System.in);
        while(jawab ==1)
        {
            System.out.println("Masukkan kategori workshop (1,2): ");
            int kategori=masuk.nextInt();
            if(kategori==1)
            {
                oracle++;
            }
            else
            {
                ccna++;
            }
            System.out.println("Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak) ");
            jawab=masuk.nextInt();
        }
        System.out.println("");
        System.out.println("Data yang dimasukkan ");
        System.out.println("Jumlah oracle = "+oracle);
        System.out.println("Jumlah ccna = "+ccna);
    }
}
```

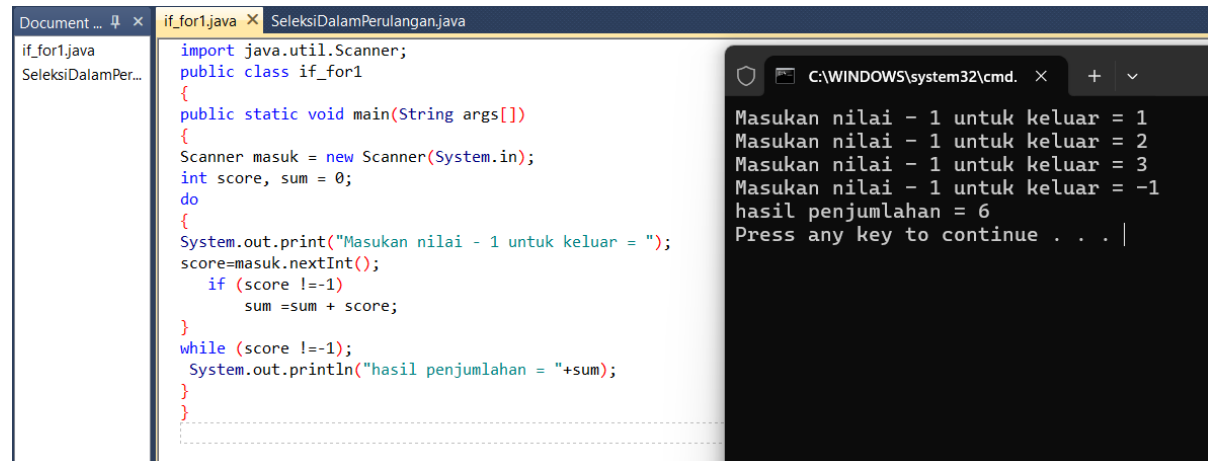
Kategori workshop :
1. oracle :
2. ccna :
Masukkan kategori workshop (1,2):
1
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
2
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
2
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
1
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
0

Data yang dimasukkan
Jumlah oracle = 2
Jumlah ccna = 2
Press any key to continue . . . |

Pembahasan : Kode di atas adalah praktik yang menggunakan seleksi (if-else) yang berada di dalam perulangan while. Di sini, pengguna diminta memasukkan kategori workshop (oracle atau ccna) dan bisa terus memilih selama menjawab 1 dan akan mengulang terus Selanjutnya pengguna diminta input kategori workshopnya apa, jika 1 oracle dan 2 ccna akan menambah

jumlah pendaftar tiap jenis workshop, jika pengguna memasukkan 0 saat mengisi daftar workshop maka program akan berhenti karena `if(kategori==1)` tidak terpenuhi dan data pendaftar akan ditampilkan di akhir.

Praktik 2



The screenshot shows an IDE with two tabs: `if_for1.java` and `SeleksiDalamPerulangan.java`. The `if_for1.java` tab is active, displaying the following Java code:

```
import java.util.Scanner;

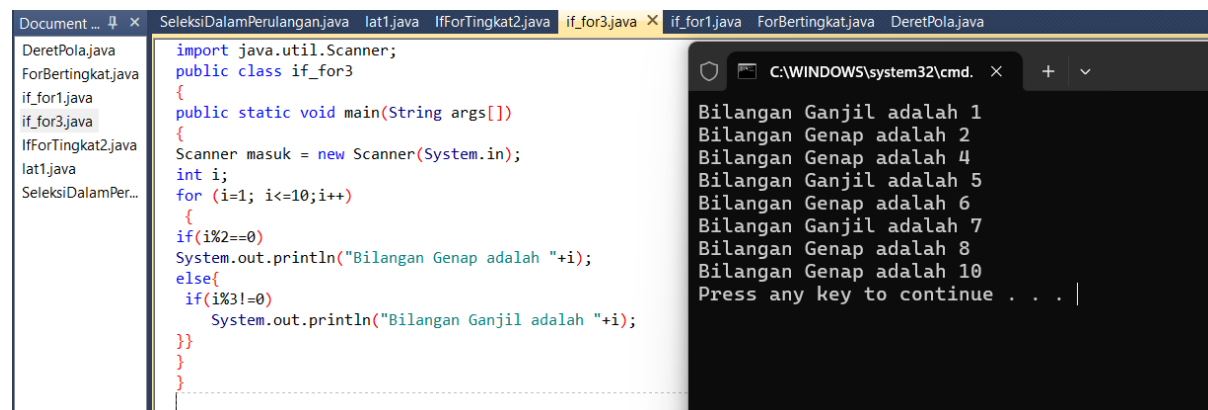
public class if_for1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int score, sum = 0;
        do
        {
            System.out.print("Masukan nilai - 1 untuk keluar = ");
            score=masuk.nextInt();
            if (score !=-1)
                sum =sum + score;
        }
        while (score !=-1);
        System.out.println("hasil penjumlahan = "+sum);
    }
}
```

The terminal window on the right shows the program's execution:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 1
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 2
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 3
Masukan nilai - 1 untuk keluar = -1
hasil penjumlahan = 6
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program ini menunjukkan perulangan do-while, yang artinya blok kode akan selalu dieksekusi satu kali walaupun kondisi while belum tentu bernilai benar di awal. Input angka akan terus diminta dan dijumlahkan berdasarkan input pengguna misal 1 2 3 maka variable score akan menyimpan 6, sampai user mengetik -1 sebagai tanda untuk menghentikan program. Di bagian `if (score != -1)`, program pastikan angka -1 tidak ikut dijumlahkan.

Praktik 3



The screenshot shows an IDE with multiple tabs, including `if_for3.java`, which is the active tab. The code in `if_for3.java` is as follows:

```
import java.util.Scanner;

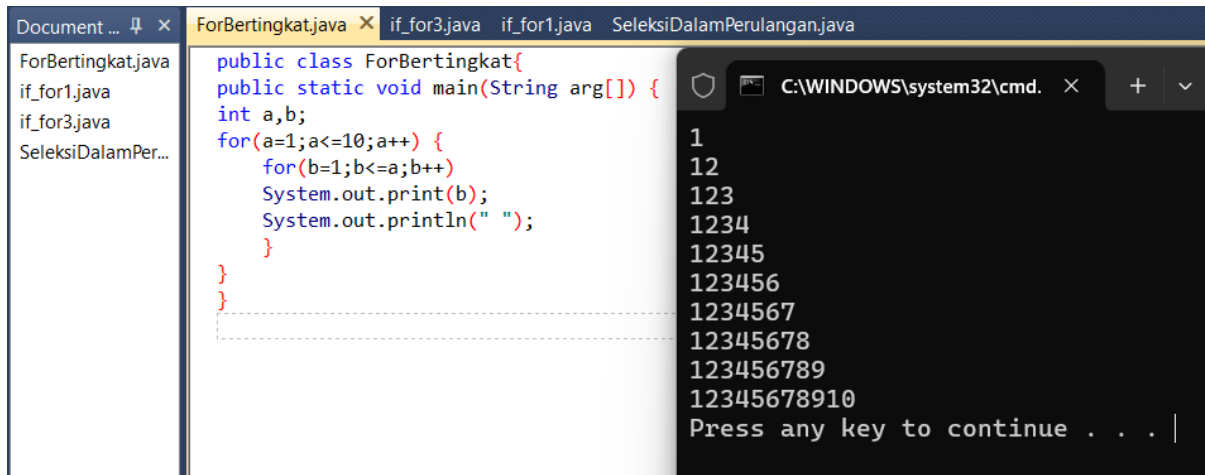
public class if_for3
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int i;
        for (i=1; i<=10;i++)
        {
            if(i%2==0)
                System.out.println("Bilangan Genap adalah "+i);
            else{
                if(i%3!=0)
                    System.out.println("Bilangan Ganjil adalah "+i);
            }
        }
    }
}
```

The terminal window on the right displays the output of the program:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Bilangan Ganjil adalah 1
Bilangan Genap adalah 2
Bilangan Genap adalah 4
Bilangan Ganjil adalah 5
Bilangan Genap adalah 6
Bilangan Ganjil adalah 7
Bilangan Genap adalah 8
Bilangan Genap adalah 10
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program ini menggunakan for untuk mencetak angka 1 sampai 10. Di dalamnya ada neseted id yang pertama mengecek apakah bilangan genap pada bagian `if(i%2==0)`, dan jika ganjil dicek lagi apakah bukan kelipatan 3 pada bagian `if(i%3!=0)` . Hasilnya hanya bilangan genap dan bilangan ganjil yang bukan kelipatan 3 yang akan tampil. Karena jika 3 maka kondisi else if akan false karna mengharuskan bilangan tidak habis dibagi 3 dan akan tetap tampil karena bernilai benar pada if pertama yaitu bilangan genap

Praktik 4



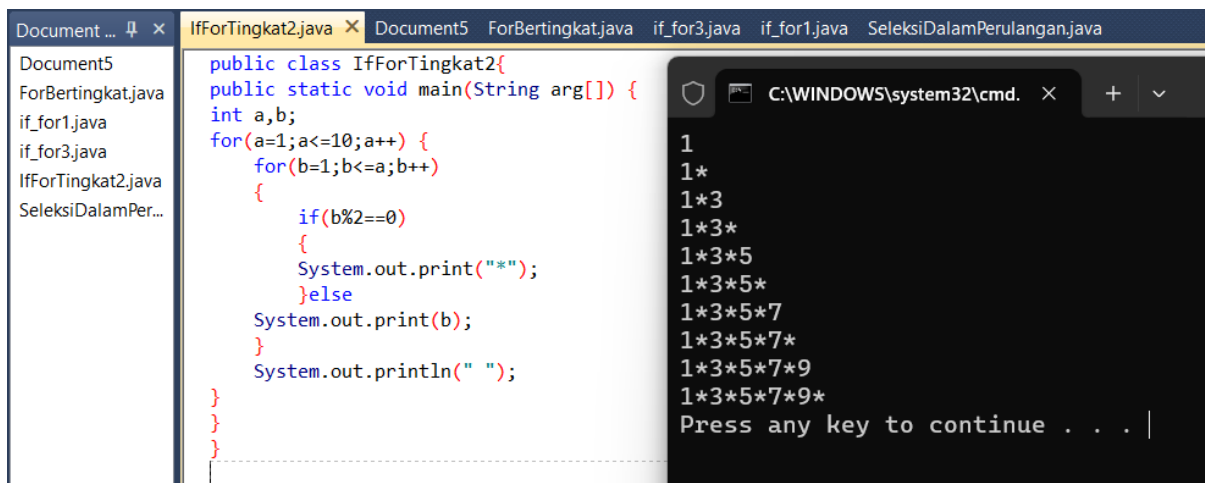
```
Document ... 4 x ForBertingkat.java x if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
SeleksiDalamPer...

public class ForBertingkat{
    public static void main(String arg[]) {
        int a,b;
        for(a=1;a<=10;a++) {
            for(b=1;b<=a;b++)
                System.out.print(b);
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
12345678910
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program ini mencetak angka dalam bentuk segitiga kanan menggunakan dua for bertingkat. Yang luar (a) mengatur jumlah baris sampai 10 baris, dan yang dalam (b) mencetak angka dari 1 sampai nilai a yang akan terus berubah dari 1 sampai 10 karena for didalam akan dijalankan jika for terluar bernilai benar perulangan akan berhenti juga jika for terluar bernilai false.

Praktik 5



```
Document ... 4 x IfForTingkat2.java x Document5 ForBertingkat.java if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
Document5
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
IfForTingkat2.java
SeleksiDalamPer...

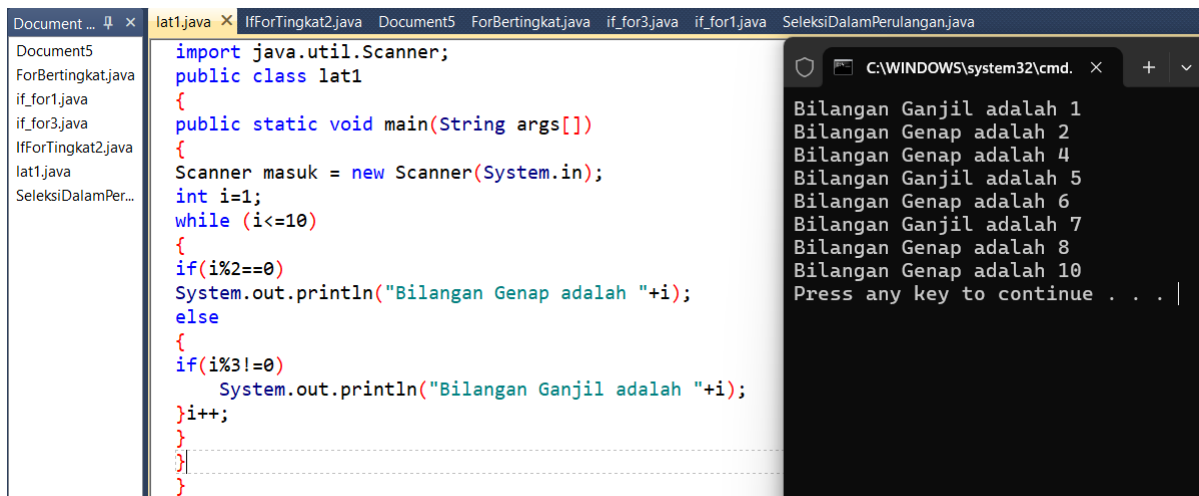
public class IfForTingkat2{
    public static void main(String arg[]) {
        int a,b;
        for(a=1;a<=10;a++) {
            for(b=1;b<=a;b++)
            {
                if(b%2==0)
                {
                    System.out.print("*");
                }else
                System.out.print(b);
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1
1*
1*3
1*3*
1*3*5
1*3*5*
1*3*5*7
1*3*5*7*
1*3*5*7*9
1*3*5*7*9*
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program ini adalah telah dimodifikasi dari praktik sebelumnya. Angka genap diganti jadi tanda bintang (*) menggunakan seleksi if di dalam for yaitu `if(b%2==0)`. Jadi setiap angka genap seperti 2, 4, 6 akan jadi *, dan yang ganjil tetap angka.

LATIHAN

Latihan 1

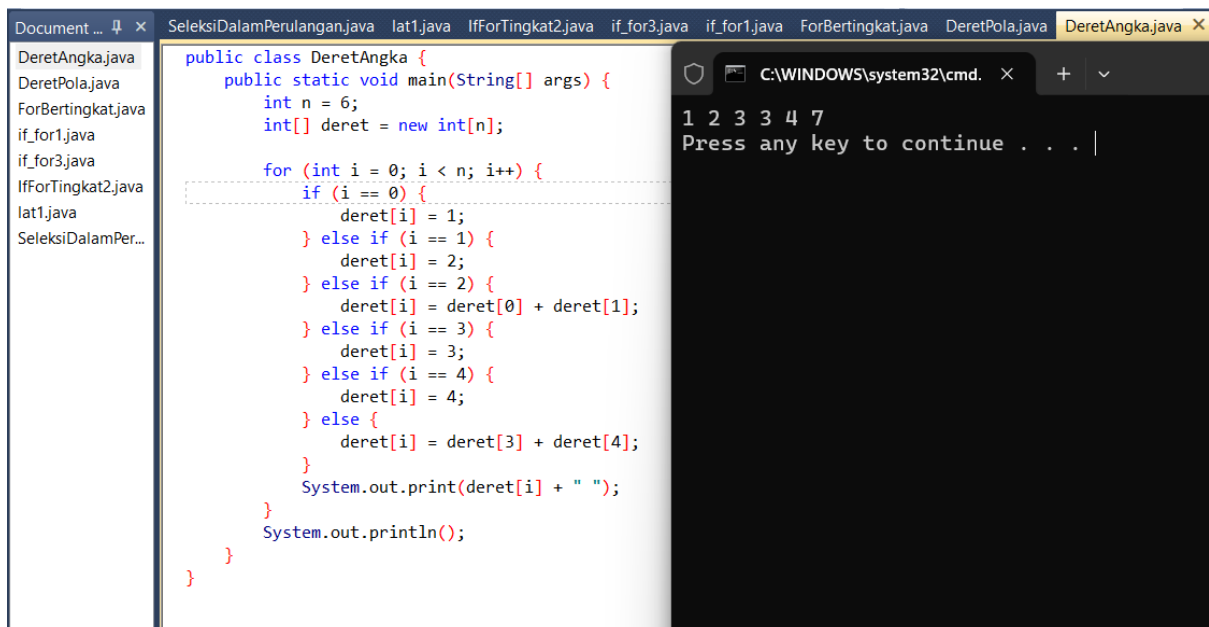


```
import java.util.Scanner;
public class lat1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int i=1;
        while (i<=10)
        {
            if(i%2==0)
            System.out.println("Bilangan Genap adalah "+i);
            else
            {
                if(i%3!=0)
                System.out.println("Bilangan Ganjil adalah "+i);
            }
            i++;
        }
    }
}
```

Pembahasan : Program ini adalah praktik 3 yang sudah dimodifikasi dari for menjadi while kita perlu mengeluarkan variable int dan juga increment karena didalam while ahnaya ada kondisi berbeda dengna for yang menjadikan satu semuanya. Int I = 1 kita bisa taruh diatas while pas, lalu increment kita letakkan dibawah setelah kurung kurawal if terakhir maka perulangan while sudah bisa dijalankan.

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1



```
public class DeretAngka {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 6;
        int[] deret = new int[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i == 0) {
                deret[i] = 1;
            } else if (i == 1) {
                deret[i] = 2;
            } else if (i == 2) {
                deret[i] = deret[0] + deret[1];
            } else if (i == 3) {
                deret[i] = 3;
            } else if (i == 4) {
                deret[i] = 4;
            } else {
                deret[i] = deret[3] + deret[4];
            }
            System.out.print(deret[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

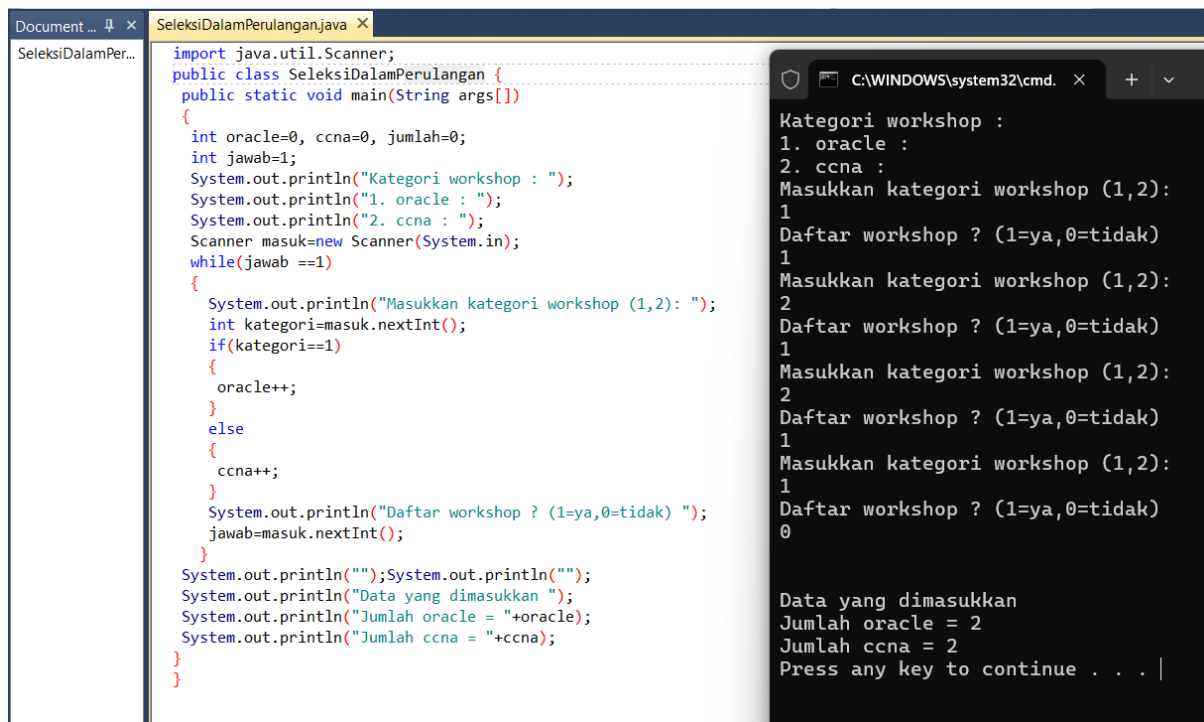
Pembahasan : Ditugaskan untuk membuat program dengan pola (1, 2, 3, 3, 4, 7). Yang dipakai di sini itu perulangan for digabung sama seleksi if-else. Jadi tiap suku dicek satu-satu, lalu ditentukan nilai berdasarkan aturan. `int[] deret = new int[n];` ini akan membuat array untuk menyimpan semua nilai deret. `for`

(int i = 0; i < n; i++) artinya kita mau ngisi 6 elemen deret (dari indeks 0 sampai 5). Lalu di dalam for, ada pengecekan: $i == 0 \rightarrow$ suku pertama langsung dikasih nilai 1. $i == 1$ suku kedua langsung 2. $i == 2$ suku ketiga hasil penjumlahan suku 1 dan 2 $\rightarrow 1 + 2 = 3$. $i == 3$ langsung isi 3. $i == 4$ isi 4. $i == 5$ suku keenam itu suku ke-4 + ke-5 $\rightarrow 3 + 4 = 7$. Di akhir, `System.out.print(...)` bakal cetak semua nilai deret secara berurutan. Output yang keluar 1 2 3 4 7

E. KESIMPULAN

Modul 7 membahas konsep seleksi (menggunakan `if...else` atau `switch...case`) yang diimplementasikan di dalam struktur perulangan (`for`, `while`, atau `do...while`). Kombinasi ini memungkinkan program untuk melakukan tindakan berulang, tetapi tindakan tersebut dapat berbeda tergantung pada kondisi tertentu yang terpenuhi selama setiap iterasi perulangan.

F. LAMPIRAN



```
import java.util.Scanner;
public class SeleksiDalamPerulangan {
    public static void main(String args[])
    {
        int oracle=0, ccna=0, jumlah=0;
        int jawab=1;
        System.out.println("Kategori workshop : ");
        System.out.println("1. oracle : ");
        System.out.println("2. ccna : ");
        Scanner masuk=new Scanner(System.in);
        while(jawab ==1)
        {
            System.out.println("Masukkan kategori workshop (1,2): ");
            int kategori=masuk.nextInt();
            if(kategori==1)
            {
                oracle++;
            }
            else
            {
                ccna++;
            }
            System.out.println("Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak) ");
            jawab=masuk.nextInt();
        }
        System.out.println("");
        System.out.println("Data yang dimasukkan ");
        System.out.println("Jumlah oracle = "+oracle);
        System.out.println("Jumlah ccna = "+ccna);
    }
}
```

```
Kategori workshop :
1. oracle :
2. ccna :
Masukkan kategori workshop (1,2):
1
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
2
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
2
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
1
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
0

Data yang dimasukkan
Jumlah oracle = 2
Jumlah ccna = 2
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
if_for1.java
SeleksiDalamPer...
import java.util.Scanner;
public class if_for1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int score, sum = 0;
        do
        {
            System.out.print("Masukan nilai - 1 untuk keluar = ");
            score=masuk.nextInt();
            if (score !=-1)
                sum =sum + score;
        }
        while (score !=-1);
        System.out.println("hasil penjumlahan = "+sum);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 1
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 2
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 3
Masukan nilai - 1 untuk keluar = -1
hasil penjumlahan = 6
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... SeleksiDalamPerulangan.java lat1.java lForTingkat2.java if_for3.java if_for1.java ForBertingkat.java DeretPolajava
DeretPolajava
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
lForTingkat2.java
lat1.java
SeleksiDalamPer...
import java.util.Scanner;
public class if_for3
{
    Scanner masuk = new Scanner(System.in);
    int i;
    for (i=1; i<=10;i++)
    {
        if(i%2==0)
            System.out.println("Bilangan Genap adalah "+i);
        else{
            if(i%3!=0)
                System.out.println("Bilangan Ganjil adalah "+i);
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Bilangan Ganjil adalah 1
Bilangan Genap adalah 2
Bilangan Genap adalah 4
Bilangan Ganjil adalah 5
Bilangan Genap adalah 6
Bilangan Ganjil adalah 7
Bilangan Genap adalah 8
Bilangan Genap adalah 10
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... ForBertingkat.java if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
SeleksiDalamPer...
public class ForBertingkat{
    public static void main(String arg[]) {
        int a,b;
        for(a=1;a<=10;a++) {
            for(b=1;b<=a;b++)
                System.out.print(b);
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
12345678910
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x IfForTingkat2.java x Document5 ForBertingkat.java if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
Document5
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
IfForTingkat2.java
SeleksiDalamPer...

public class IfForTingkat2{
    public static void main(String arg[]) {
        int a,b;
        for(a=1;a<=10;a++) {
            for(b=1;b<=a;b++)
            {
                if(b%2==0)
                {
                    System.out.print("*");
                }else
                System.out.print(b);
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1
1*
1*3
1*3*
1*3*5
1*3*5*
1*3*5*7
1*3*5*7*
1*3*5*7*9
1*3*5*7*9*
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x lat1.java x IfForTingkat2.java Document5 ForBertingkat.java if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
Document5
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
IfForTingkat2.java
lat1.java
SeleksiDalamPer...

import java.util.Scanner;
public class lat1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int i=1;
        while (i<=10)
        {
            if(i%2==0)
            System.out.println("Bilangan Genap adalah "+i);
            else
            {
                if(i%3!=0)
                System.out.println("Bilangan Ganjil adalah "+i);
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Bilangan Ganjil adalah 1
Bilangan Genap adalah 2
Bilangan Genap adalah 4
Bilangan Ganjil adalah 5
Bilangan Genap adalah 6
Bilangan Ganjil adalah 7
Bilangan Genap adalah 8
Bilangan Genap adalah 10
Press any key to continue . . . |
```


The image shows an IDE window with several tabs. The active tab is `DeretAngka.java`. The code in the editor is as follows:

```
public class DeretAngka {  
    public static void main(String[] args) {  
        int n = 6;  
        int[] deret = new int[n];  
  
        for (int i = 0; i < n; i++) {  
            if (i == 0) {  
                deret[i] = 1;  
            } else if (i == 1) {  
                deret[i] = 2;  
            } else if (i == 2) {  
                deret[i] = deret[0] + deret[1];  
            } else if (i == 3) {  
                deret[i] = 3;  
            } else if (i == 4) {  
                deret[i] = 4;  
            } else {  
                deret[i] = deret[3] + deret[4];  
            }  
            System.out.print(deret[i] + " ");  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
```

To the right of the IDE, a Windows command prompt window is open, showing the output of the program:

```
1 2 3 3 4 7  
Press any key to continue . . . |
```